

Enzymen, transport door membranen en osmose

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Wat een enzym doet

Vul aan.

1. Welke grootheid verlaagt een enzym, zodat de reactie sneller gaat?

2. Hoe noemt men de stof waarop een enzym inwerkt? _____

3. Hoe noemt men de plaats op het enzym waar het substraat past?

4. Waarom werkt amylase alleen op zetmeel en niet op een eiwit?

2 Sneller of trager?

Schrijf sneller, trager of geen verschil.

- 5.
- a) de temperatuur stijgt van 20 naar 37 °C _____
 - b) de temperatuur stijgt van 37 naar 70 °C _____
 - c) er komt meer substraat bij, met evenveel enzym _____

- 6.
- a) de pH gaat van 7 naar 2 bij een darmenzym _____
 - b) er komt meer enzym bij, met veel substraat _____
 - c) er komt een competitieve remmer bij _____

7. Een enzym dat tot 70 °C verhit is, werkt ook na afkoelen niet meer. Waarom niet?

3 Welk transport?

Schrijf diffusie, osmose, gefaciliteerde diffusie of actief transport.

8. a) zuurstof dat zomaar door het membraan glijdt _____

b) glucose dat via een eiwitkanaal mee met de gradiënt gaat

c) natrium dat met ATP tegen de gradiënt in gepompt wordt

9. a) water dat naar de kant met meer opgeloste stof trekt

b) koolstofdioxide dat uit een cel wegglijdt _____

c) jodium dat door een schildkliercel opgeslorpt wordt tot een hoge concentratie

10. Passief transport kost de cel ATP.

☐ waar ☐ niet waar

4 Osmose doorrekenen

Beantwoord in volledige zinnen.

11. Hoe heet een oplossing met méér opgeloste stof dan de cel? _____

12. Je legt een rode bloedcel in zuiver water. Wat gebeurt er, en hoe heet dat?

13. Je legt een plantencel in een sterke zoutoplossing. Wat gebeurt er, en hoe heet dat?

14. Waarom barst een plantencel in zuiver water niet open, en een dierlijke cel wel?

5 Grote stukken naar binnen en buiten

Vul aan.

15. a) een cel neemt een groot deeltje op in een blaasje _____

b) een cel stoot de inhoud van een blaasje uit _____

c) een witte bloedcel slurpt een bacterie op _____

16. Hoe noemt men het opnemen van vocht met opgeloste stoffen in een blaasje?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Wat een enzym doet

- 1** de activeringsenergie
- 2** het substraat
- 3** de actieve plaats
- 4** De actieve plaats van een enzym heeft een vorm die maar op één soort substraat past. Een eiwit past daar niet in. Dat heet substraatspecificiteit.

2. Sneller of trager?

- 5** a) sneller · b) trager · c) sneller
- 6** a) trager · b) sneller · c) trager
- 7** Door de hitte is het eiwit gedenatureerd: zijn ruimtelijke vouw is uiteengevallen en zijn actieve plaats bestaat niet meer. Die vouw komt bij afkoelen niet terug.

3. Welk transport?

- 8** a) diffusie · b) gefaciliteerde diffusie · c) actief transport
- 9** a) osmose · b) diffusie · c) actief transport
- 10** niet waar

4. Osmose doorrekenen

- 11** hypertoon
- 12** Water stroomt naar binnen, want binnen is de concentratie opgeloste stof hoger. De cel zwelt op en barst. Dat heet lyse of hemolyse.
- 13** Water stroomt naar buiten. De cel verslapt en het celmembraan komt van de celwand los. Dat heet plasmolyse.
- 14** De plantencel heeft een stevige celwand die de druk tegenhoudt. Ze wordt stevig of turgescient in plaats van te barsten. Een dierlijke cel heeft alleen een membraan.

5. Grote stukken naar binnen en buiten

- 15** a) endocytose · b) exocytose · c) fagocytose
- 16** pinocytose

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.